

Relatorio - Multiplicacao de Matrizes e Metodo de Monte Carlo com MPI

Aluno: Ryan Ledo

RA: 10352727

Instituicao: FCI - Mackenzie

Turma: 06N

Disciplina: Computacao Distribuida

Laboratorio: Laboratório 3

1. Objetivo

O objetivo deste laboratorio foi implementar dois programas distribuidos em Python com `mpi4py`.

No primeiro exercicio, foi feita a multiplicacao de duas matrizes quadradas utilizando divisão de linhas entre os processos MPI. No segundo exercicio, foi utilizado o metodo de Monte Carlo para estimar o valor de pi a partir de pontos aleatorios gerados pelos processos.

2. Tecnologias utilizadas

- Python 3
- `mpi4py`
- NumPy (versoes sequencial e multithreaded)
- OpenMPI
- Docker
- Docker Compose
- Ubuntu 22.04

3. Configuracao do cluster

O cluster foi montado com quatro containers Docker:

- `master`
- `worker1`
- `worker2`
- `worker3`

Cada container recebeu Python, OpenMPI, `mpi4py` e SSH. O master conseguiu acessar os tres workers por SSH e o arquivo `hosts` foi usado pelo `mpirun` para iniciar quatro processos, um em cada no.

Comandos utilizados para iniciar e testar o cluster:

```
docker compose up -d --build
docker compose exec master su - mpiuser -c "ssh worker1 hostname"
docker compose exec master su - mpiuser -c "ssh worker2 hostname"
docker compose exec master su - mpiuser -c "ssh worker3 hostname"
```

```
docker compose exec master su - mpiuser -c "mpirun --hostfile hosts -np 4  
hostname"
```

Saida observada no teste de hosts:

```
master  
worker2  
worker3  
worker1
```

4. Exercício 1 - Multiplicacao de matrizes distribuidas

No processo **rank 0**, foram geradas as matrizes A e B. As duas matrizes foram enviadas para todos os processos com **comm.bcast**.

Cada processo calculou apenas uma parte das linhas da matriz C. Depois, as partes calculadas foram reunidas no processo 0 com **comm.gather**. Foram executados testes com matrizes de tamanho 300, 600 e 1000.

Tambem foram executadas versoes sequencial e com quatro threads locais para comparar os tempos.

Os tempos MPI registrados nas capturas foram exibidos em segundos pelo programa e convertidos para milissegundos na tabela.

Dimensao	Tempo sequencial (ms)	Tempo com threads (ms)	Tempo MPI (ms)
300	77,19	219,74	1.850,00
600	8,05	136,77	15.490,00
1000	22,16	135.19	71.900,00

As execucoes do MPI produziram, nas capturas, aproximadamente **1,85 s** para **N = 300**, **15,49 s** para **N = 600** e **71,90 s** para **N = 1000**. Como o programa exibiu a matriz completa, as saidas ficaram muito longas.

O print da versao multithreaded fornecido registra os tempos de **219,74 ms** para **N = 300** e **136,77 ms** para **N = 600**. O tempo correspondente a **N = 1000** nao aparece na captura consultada e, por isso, nao foi preenchido nesta tabela.

Na versao utilizada, a verificacao do resultado foi feita pela matriz **C** reunida no processo **rank 0**, e nao por checksum.

Saida observada no teste com N = 1000:

```
Processo 0 de 4  
Processo 1 de 4  
Processo 2 de 4  
Processo 3 de 4  
Tempo MPI: 71.90 s
```

5. Exercício 2 - Estimativa de pi com Monte Carlo

No segundo exercício, cada processo gerou uma parte dos 10.000.000 de pontos aleatórios. Quando um ponto ficou dentro do quarto de círculo, o processo incrementou seu contador local.

No final, os contadores foram somados no processo 0 usando `comm.reduce` com `MPI.SUM`. O valor de pi foi calculado com a fórmula:

```
pi = 4 * pontos_dentro / total_de_pontos
```

Resultado obtido:

Pontos	Tempo sequencial (ms)	Tempo com threads (ms)	Tempo MPI (ms)	Pi estimado
10.000.000	nao registrado	nao registrado	759,67	3,141708

Saida observada no terminal:

```
Pontos: 10000000; processos MPI: 4
Pontos internos acumulados: 7854270
PI aproximado: 3.141708
Tempo distribuido MPI: 759.67 ms
```

O valor encontrado ficou próximo de pi. Como o método usa números aleatórios, pequenas variações no resultado são esperadas.

6. Análise dos resultados

Nos testes de multiplicação de matrizes, a versão MPI ficou mais lenta que as versões locais. Isso aconteceu porque os quatro containers estavam executando no mesmo computador e houve custo para iniciar processos, enviar as matrizes e juntar os resultados.

No tamanho 1000, a versão com threads foi a mais rápida. As versões sequencial e multithreaded utilizaram NumPy, enquanto a versão MPI utilizou listas Python e comunicação por objetos com `mpi4py`. Essa diferença de implementação deve ser considerada ao comparar os tempos.

No Monte Carlo, a versão MPI foi mais rápida que a sequencial e a com threads. Cada processo calculou uma parte dos pontos e, no final, foi necessário somente somar os contadores locais. Nesse caso, a quantidade de dados trocada entre os processos foi pequena.

7. Dificuldades encontradas

Durante a execução, o Docker Desktop estava parado e precisou ser iniciado antes de criar o cluster. Também foi necessário configurar SSH nos containers para que o master conseguisse iniciar processos nos workers com o `mpirun`.

Na primeira versao da multiplicacao de matrizes, o particionamento das linhas e a medicao de tempo precisaram ser corrigidos. Tambem foi necessario lidar com o grande volume de texto gerado pela impressao da matriz completa.

8. Conclusao

O laboratorio mostrou o uso de comunicaco coletiva em MPI na pratica. Na multiplicacao de matrizes, foram usadas as operacoes **bcast** e **gather**. No metodo de Monte Carlo, foi usada a operacao **reduce** para somar os resultados de todos os processos.

Os testes tambem mostraram que MPI no  sempre mais rapido. Para tarefas pequenas ou para containers no mesmo computador, o custo da comunicaco pode ser maior que o ganho do processamento distribuido. Para o Monte Carlo, a diviso de trabalho entre processos apresentou um resultado melhor porque cada processo precisou enviar apenas um contador ao final da execuo.

9. Uso de inteligencia artificial

Foi utilizado o IA para esclarecer a sintaxe do **mpi4py** e revisar a organizaco deste relatorio. Exemplos de prompts utilizados foram: "explique o motivo do erro x ao usar o MPI neste cdigo", "Ajude-me a organizar melhor os resultados nesse laboratrio".

A execuo dos programas, a coleta dos tempos, a conferencia das capturas e a analise dos resultados foram realizadas no ambiente do laboratorio. As sugestes da IA foram conferidas contra o codigo e contra a saida real do terminal.

10. Print das execues no meu terminal

Docker Build

```
Windows PowerShell
#16 exporting manifest sha256:303f484a0dc61a7551d8e0cd37473ebe6bab51ea5234d1eda88cc285e59ab771 0.1s done
#16 exporting config sha256:3bd877a0098a7b7ada402f5c2cd9cd545a0f43f94d0d28bc25d83347b2a71c0b 0.1s done
#16 exporting attestation manifest sha256:2fbcfb5f795ded24fb3ecc085a6550348b1d1773c1aa3c7236f3036be83b8e59 0.1s done
#16 exporting manifest list sha256:3a2e1adf9a173edda7b5ebbd1da3fb52c4d869ed2b647fbba85a0121836da3f6 0.1s done
#16 naming to docker.io/library/lab_3-master:latest 0.0s done
#16 unpacking to docker.io/library/lab_3-master:latest 0.1s done
#16 DONE 0.7s

#17 [worker2] resolving provenance for metadata file
#17 DONE 0.2s

#18 [worker1] resolving provenance for metadata file
#18 DONE 0.2s

#19 [master] resolving provenance for metadata file
#19 DONE 0.1s

#20 [worker3] resolving provenance for metadata file
#20 DONE 0.0s
[+] up 9/9
✔Image lab_3-worker3 Built 4.7s
✔Image lab_3-master Built 4.5s
✔Image lab_3-worker1 Built 4.6s
✔Image lab_3-worker2 Built 4.6s
✔Network lab_3_mpi_net Created 0.1s
✔Container lab_3-worker3-1 Started 0.7s
✔Container lab_3-master-1 Started 0.7s
✔Container lab_3-worker2-1 Started 0.6s
✔Container lab_3-worker1-1 Started 0.6s
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distrubu-da\Lab_3>
```

Listagem dos containers

```
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS        PORTS
lab_3-master-1      lab_3-master        "/usr/sbin/sshd -D"    master     About a minute ago    Up About a minute
lab_3-worker1-1     lab_3-worker1       "/usr/sbin/sshd -D"    worker1    About a minute ago    Up About a minute
lab_3-worker2-1     lab_3-worker2       "/usr/sbin/sshd -D"    worker2    About a minute ago    Up About a minute
lab_3-worker3-1     lab_3-worker3       "/usr/sbin/sshd -D"    worker3    About a minute ago    Up About a minute
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> |
```

Testes da comunicação ssh

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> docker compose exe
c master su - mpiuser -c "ssh worker1 hostname"
Warning: Permanently added 'worker1' (ED25519) to the list of known hosts.
worker1
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> docker compose exe
c master su - mpiuser -c "ssh worker2 hostname"
Warning: Permanently added 'worker2' (ED25519) to the list of known hosts.
worker2
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> docker compose exe
c master su - mpiuser -c "ssh worker3 hostname"
Warning: Permanently added 'worker3' (ED25519) to the list of known hosts.
worker3
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> |
```

Teste inicial do exercicio 1 --> N=4

Observação: O output ficou muito longo pois mostro a matriz final no terminal

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> docker compose exe
c master su - mpiuser -c "mpirun --hostfile hosts -np 4 python3 exercicio_1.py"
Warning: Permanently added 'worker2' (ED25519) to the list of known hosts.
Warning: Permanently added 'worker1' (ED25519) to the list of known hosts.
Warning: Permanently added 'worker3' (ED25519) to the list of known hosts.
Processo 0 de 4
Processo 3 de 4
Processo 2 de 4
Processo 1 de 4
[[0.953452828365332, 0.8756400581837493, 1.1226545991117713, 0.9848313055545078], [1.5441840589368054, 1.33061443355121,
1.4211963097253948, 1.8978721377191052], [0.8362028996406731, 0.7329541578344343, 0.8602401141783989, 0.945669866323857
2], [2.28296185324292, 1.9652247342465405, 2.3138534867904337, 2.67516343280151]]
Tempo MPI: 0.00 s
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> |
```

Executando o exercicio 1 --> N=300

```
Windows PowerShell
6632058307912, 81.55400378466754, 84.27379124087298, 85.24091685673419, 82.76703384634362, 78.73365929093437, 82.6590422
0330256, 74.84897950558239, 82.84297895724025, 84.26894978317675, 84.15617336632506, 81.69269298983107, 84.1715595907563
3, 80.35540570136827, 76.91640256735494, 84.7643123731724, 80.98910410037483, 79.64629469815743, 81.26195949782554, 80.
4349000168977, 88.63403922093721, 85.36971763621723, 82.45110363311417, 75.66118133106329, 78.17033066197885, 81.7612301
5620647, 83.79924698011597, 81.96578688680975, 85.71514829633239, 80.0264720840918, 80.4686179199595, 80.6725715042165,
82.14249637390918, 81.33637229163642, 82.4629163976653, 82.71706018151833, 85.55397229688273, 78.76445768947697, 80.3186
1511856269, 80.72976222323888, 79.81522840756654, 73.02995005592346, 78.54992810311391, 82.01899910217394, 84.9666501168
7703, 88.6002080719127, 86.17262412972765, 81.67864337479152, 81.42919617316309, 81.1359797847661, 83.60159437164951, 85
.66573367066269, 82.03325355252048, 82.98126738641801, 80.45986543978172, 77.01732006134043, 83.17297385326069, 71.87303
173172879, 79.0118640302278, 85.00201202182097, 82.07852093653032, 79.01432276613045, 83.66715863188163, 82.124206630258
9, 83.56413251347048, 84.66512949685446, 82.60467924697068, 82.33856368536152, 74.3378781798247, 86.2442978254661, 77.98
920962862063, 79.17897835382442, 84.16207256843592, 74.29155753822536, 81.1307999887558, 83.13916107359101, 78.544889954
50473, 79.27287785819496, 79.32804905652033, 81.1024009976275, 85.05856616550288, 84.18833195857643, 81.2291232647308, 7
5.82644631218541, 81.97972708767705, 80.76226277553994, 86.7458317511105, 81.43348386632138, 81.5800187139195, 77.701167
60506707, 82.48403848942748, 82.74203254754056, 80.12992292109375, 80.98296391931191, 79.4816471378062, 77.1466661699913,
83.22665142367194, 87.47301436288123, 78.70256158875559, 81.2817853642106, 79.81057570318433, 83.9472858875044, 78.58
71317046821, 77.03765165548647, 79.08011643347797, 80.49373699292444, 81.64308676999411, 78.00604550461074, 77.248165030
68232, 82.13304839853491, 83.07536779173296, 79.70323205822528, 82.25312610151444, 81.61586787896054, 84.21998557501023,
87.171336266878, 85.54793339891009, 83.48581146207121, 81.57300060234569, 81.18411728150764, 81.45691408500001, 78.4080
6433516299, 77.24656110055494, 84.70699784482346, 79.52907959048576, 84.03054403127761, 87.15056390802337, 73.9059445993
2622, 78.49303699281342, 83.57226662036001, 78.96046151626824, 84.28441862540902, 84.20812805964184, 83.1034231069565, 8
0.14164853999169, 81.55367758920718, 82.28776741951056, 81.71556198378732, 81.565139120638, 82.93051368222271, 78.848863
03046875, 82.97538446989249, 86.39978144911407, 73.77678747404464, 80.1826290276173, 76.1866466637457, 81.1528877788043
1, 82.79499195403884, 80.32276306601399, 72.29476619801677, 80.07286481260353, 81.22067223284022, 80.10524799293738, 83.
9700870217755, 82.38185272092228, 87.41308047620748, 76.56324575923628, 82.23080559051736, 75.7982794255001, 79.48541769
933574, 79.93400512256487, 81.17984958358157, 84.6142633014185, 83.17692999798889, 80.34827572509343, 84.39520326906896,
76.8823431798381, 79.6280845607781, 67.16189950179377, 84.70948284664814, 83.80910946175604, 80.84177399313548, 76.0280
153474746, 81.50825468785324, 78.43418314435193, 79.31654640260038, 77.48722240824895, 78.10107322748864]]
Tempo MPI: 1.85 s
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-Laborat-rios-de-Computa-o-Distribu-da\Lab_3>
```

Executando o exercicio 1 --> N=600

```
Windows PowerShell
.7184924358412, 148.78716426280803, 144.31867245328817, 146.35861324074548, 141.34344608089194, 139.91676661771635, 147.
24392066179294, 145.8808638171175, 144.9096317471197, 142.11128430249533, 148.83356268495262, 142.88388130806683, 149.16
262871372436, 145.82059087366162, 142.26512622894973, 141.90737672237054, 142.12100311575094, 141.17521806041069, 144.60
153817487736, 147.26207451300274, 145.77408225253, 148.54516027474594, 140.0653809864354, 143.3296752950509, 143.5526832
852835, 134.38682302490136, 150.28274142474464, 142.2275531120765, 142.99925421558444, 142.60820613727958, 145.318002428
8031, 143.383345634889, 134.92277469482627, 138.2581698145178, 152.24245837939162, 147.50334122514354, 143.0043658246967
8, 144.30638600921995, 147.1972225244155, 146.40817336670827, 142.40934068921334, 152.0141382553066, 144.0494269347141,
145.0665684033438, 139.24628486431192, 147.94204146683563, 143.06889556065073, 144.82958248861792, 147.60346961961358,
147.11400621593685, 143.27943874685633, 138.00982153905252, 142.69427596024846, 142.56195457464383, 149.9512963660172, 1
50.2070975489287, 142.07266002485514, 145.33563476991787, 144.11287492003765, 144.89361568184577, 143.05322570032902, 13
8.06181417853668, 143.4022343421226, 141.74750298509105, 144.46775753349164, 143.37727275085723, 145.01423639307814, 147
.26507477004614, 145.42169876454167, 150.75660285684023, 146.11983489781818, 140.86942065122383, 148.57729525464208, 143
.22907664372892, 139.14303798005494, 142.53633479397803, 146.59980637256837, 137.443668574865, 137.0725105374528, 143.53
405992420528, 147.18278955960534, 131.55060160472425, 150.31110588397843, 147.42296392991972, 154.77828804959657, 141.31
738516880336, 136.034392122561, 150.68903850805881, 146.779481720869, 143.93775480799283, 141.76755108882298, 147.410288
9350682, 147.075988444102, 142.418228012198, 139.57011985812863, 151.98316013643847, 150.90551127224325, 143.985467300
07587, 143.77348092225972, 141.60934802689107, 146.59774684684984, 135.902706014512, 140.76123825281536, 147.40128329940
052, 146.85812295391088, 146.2629070132135, 152.43235034983348, 147.72090235661315, 139.056416457835, 143.93950577763343
, 149.44589478900295, 145.13599148999006, 140.5369670775518, 147.03381858890492, 146.57519982205133, 150.07886503690423,
149.77947692417612, 138.40228627826417, 147.0094700511398, 148.04974298283904, 145.45777896995992, 146.21218711998188,
139.79837736310165, 141.79045104758842, 143.397247473392793, 153.87759519910188, 142.64285433576532, 148.75181009070448,
144.14354179364776, 150.09008951156966, 143.91859055921913, 148.34178562064784, 145.40352638805447, 149.435481121606, 14
0.27260712160677, 146.57352431390296, 142.43165700871413, 145.21486579738684, 143.204490644515046, 131.52401825560054, 13
5.0316673899662, 141.41817218781242, 149.17481540263935, 143.65347490287408, 143.6492654875784, 141.58548685247243, 139.
97951443571284, 136.96551270292693, 143.68203907441156, 141.38250326284256, 130.90572805210778, 143.5592258232439, 138.6
0470940262263, 150.54776200376187, 146.42795296816678, 149.97820738057112, 143.10978001728276, 138.94428699704758, 143.7
069805408648, 137.68354369706353, 141.20797895901026, 147.5966445702047, 136.72930601253157, 146.68450270080083, 132.693
59512150893, 137.12692468166887, 151.59482270680726, 137.89697008227324]]
Tempo MPI: 15.49 s
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-Laborat-rios-de-Computa-o-Distribu-da\Lab_3>
```

Executando o exercicio 1 --> N=1000

```
Windows PowerShell
1424999764, 259.1845290887308, 246.14160002125064, 254.15357080566605, 263.35659265025936, 258.6909901249918, 255.449040
6518093, 250.03316123613146, 255.79588564116477, 255.53995801755028, 262.58200733132924, 254.21897937257063, 251.6143042
0580268, 253.3222511300883, 255.06478678689976, 260.19895260599935, 242.32277021604125, 247.28649706158657, 254.28201784
474405, 248.68054954308414, 247.83408574941046, 259.0422601972343, 251.05155661602063, 258.1933171315236, 256.5200888758
155, 254.9144045555644, 251.57764324139762, 250.9494564147964, 252.7926530862065, 256.75734339578054, 247.6366094102959
6, 263.48620381164204, 247.37432171924763, 254.80429185260803, 261.4158846546609, 259.49221402196673, 251.35973728754084
, 250.84935750609205, 251.67731980029046, 253.87473174587916, 253.70507405201627, 261.3460495913406, 251.3434768417753,
246.41654793816977, 246.97774940990976, 246.78930412258484, 250.20727681155577, 250.8399529311686, 247.97966572117153, 2
42.6852825662655, 243.98432866875171, 249.643659359159, 254.63565928385034, 257.6899032751454, 254.70143312113538, 265.0
154274608295, 245.42835340772044, 256.9371871188542, 258.30221072952384, 250.07063463656917, 250.5085556159154, 248.6593
8065486623, 256.2281890186534, 254.76299317783418, 261.33950178673274, 256.9818490704111, 245.69405663024435, 240.595620
93970268, 253.14704344267204, 250.21999091923595, 255.1929633276727, 253.36577555840273, 261.387640616326, 251.786900262
56461, 260.1652481785529, 256.8165862507239, 251.2500627775192, 250.3690557507773, 253.21435110942568, 247.2404016796526
8, 248.30535307544326, 252.9874081695702, 259.8028235051198, 255.7645012881301, 250.39653778050766, 256.29143387263497,
254.10137356619347, 254.77147371606563, 257.61445641892436, 254.21236863965697, 253.33741565900223, 265.4025385511765, 2
51.8007682953102, 245.9385305911154, 260.1906647533687, 248.66014958462202, 264.2365430678086, 259.21725429027686, 244.
72195531837437, 257.6099124662384, 257.1937789251159, 249.25642465459333, 259.98899794972164, 257.53308673144267, 245.16
495693985155, 249.01334228588019, 239.42016138181938, 260.1585097585456, 265.0385382508328, 257.53452471939744, 260.9496
714251696, 250.59399717629063, 251.64008099360984, 246.68272035135524, 247.42787091540393, 256.432368664628, 251.8153632
4945134, 245.65412393010308, 253.7145738742975, 251.76326838121383, 263.23761165566555, 251.38513222782333, 261.06337546
790854, 250.76724815976158, 252.4778444247167, 251.47342634979358, 252.8476710844239, 257.10772693005003, 252.3664894446
7254, 254.29876848095793, 252.69729018771375, 256.55994215936363, 249.05719502305612, 257.0826973675569, 251.07965948984
767, 261.71952709482605, 248.20212983711457, 248.89753421001097, 255.45766291021982, 257.010640550001, 244.9120264959237
5, 250.9057497988265, 259.4873768151805, 255.336032535072, 255.4771740220418, 255.75543794057018, 249.0434704332623, 248
.96151611545406, 252.2626688928753, 247.23061659059434, 250.97895016024555, 264.0699367794854, 251.1632221176203, 251.97
476811976557, 251.22437277188106, 252.3817477355277, 248.00749306000558, 254.74253287438484, 247.13829729413746, 249.6940
573893712, 268.74575606426725, 262.0128144414814, 256.3402955265665, 257.9314541257924, 256.1822668455209, 245.236151216
23848, 251.31570395188072, 252.832481917184, 247.9581049107802, 252.67172415209976]]
Tempo MPI: 71.90 s
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3>
```

Executando exercício 2

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> docker compose exe
c master su - mpiuser -c "mpirun --hostfile hosts -np 4 python3 exercicio_2.py --points 10000000"
Warning: Permanently added 'worker2' (ED25519) to the list of known hosts.
Warning: Permanently added 'worker1' (ED25519) to the list of known hosts.
Warning: Permanently added 'worker3' (ED25519) to the list of known hosts.
Pontos: 10000000; processos MPI: 4
Pontos internos acumulados: 7854270
PI aproximado: 3.141708
Tempo distribuido MPI: 759.67 ms
PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3>
```

Executando código sequencial

```
(.venv) PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> python seq
uencial.py --n 300
Matriz 300x300
Checksum de C: 6744924.296315
Tempo sequencial: 77.19 ms
(.venv) PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> python seq
uencial.py --n 600
Matriz 600x600
Checksum de C: 53979108.442073
Tempo sequencial: 8.05 ms
(.venv) PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> python seq
uencial.py --n 1000
Matriz 1000x1000
Checksum de C: 250046747.586996
Tempo sequencial: 22.16 ms
(.venv) PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3>
```

Executando código paralelo

```
(.venv) PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> python par  
alelo.py --n 300 --threads 4  
Matriz 300x300; threads: 4  
Checksum de C: 6744924.296315  
Tempo multithreaded: 219.74 ms  
(.venv) PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> python par  
alelo.py --n 600 --threads 4  
Matriz 600x600; threads: 4  
Checksum de C: 53979108.442073  
Tempo multithreaded: 136.77 ms  
(.venv) PS C:\Users\Ryan\OneDrive\Documentos\Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribui-da\Lab_3> python par
```